脳神経内科医が答える からだの不思議 #12

# お酒を飲むと記憶がなくなる理由

— ブラックアウトのメカニズムを解説 —

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

# こんな経験ありませんか？

「昨日、どうやって帰ったか覚えていない……」

「飲み会の後半の記憶がまったくない」

「周りはしっかりしてたって言うのに、
自分だけ覚えていない」

**これが「アルコール性ブラックアウト」 — 意識はあるのに記憶だけが作られない**

# 記憶の要 — 海馬とLTP（長期増強）

## 海馬（かいば）

側頭葉の内側にある構造。経験した出来事をシナプスで強化して「長期記憶」へ変換する
記憶の固定（memory consolidation）を担う

| ① 神経活動 | ② LTP発動 | ③ 長期記憶 |
| --- | --- | --- |
| シナプスに繰り返し信号が入る | シナプスが強化され接続が確立する | 体験が記憶として保存される |

# アルコールが記憶を妨げる2つの機序

## NMDA受容体 を抑制

**本来の役割：**

LTP（長期増強）を開始するスイッチ

**アルコールの影響：**

このスイッチをブロック

→ LTPが発動せず

→ 記憶の固定が起きない

**記憶が最初から作られない**

+

## GABA-A受容体 を増強

**本来の役割：**

脳の興奮を抑える（抑制性）

**アルコールの影響：**

過剰に活性化

→ 海馬ニューロンの発火が低下

→ 記憶回路全体が鈍る

**脳全体の活動が抑制される**

# 2種類のブラックアウト — 断片型 vs 完全型

| 項目 | 断片型（fragmentary） | 完全型（en bloc） |
|---|---|---|
| 別名 | グレーアウト | 完全ブラックアウト |
| 記憶の欠落 | 部分的・断片的な空白 | 一定時間の記憶がまるごと消失 |
| ヒントで思い出せるか | 断片的に思い出せることがある | いくらヒントを出されても思い出せない |
| 血中アルコール濃度 | 比較的低め | 高値（0.15%以上が多い） |
| 深刻度 | より一般的 | より深刻（問題飲酒と関連） |

飲酒経験のある大学生の51%がブラックアウトを経験（Duke大学 2002）

# 記憶が飛びやすい条件 — リスク要因

## 飲み方のリスク

1. 急速な飲酒（一気・短時間での大量摂取）
   → BACが急上昇し海馬への影響が強まる
2. 空腹での飲酒
   → 胃からの吸収が速くBACが急上昇
3. 度数の高いアルコール（蒸留酒）
   → 同量でも血中濃度上昇が早い

## 個人差のリスク

1. 女性：水分量が少なくBACが上がりやすい
2. 若年者：前頭前野が未発達で
   飲み過ぎやすい
3. 遺伝的素因：GABA受容体の個人差
4. 睡眠不足・疲労：脳の予備能が低下

**「酒が強い＝記憶が飛ばない」は誤解！ 耐性と記憶形成への影響は別物**

# 繰り返すとどうなるか — 長期的な脳への影響

## ウェルニッケ脳症 → コルサコフ症候群

**原因：**慢性アルコール依存によるビタミンB1（チアミン）欠乏

**ウェルニッケ脳症：**眼球運動障害・歩行失調・意識障害の三徴候（急性期）

**コルサコフ症候群：**前向性＆逆向性健忘・作話。不可逆的な記憶障害が残ることが多い

## アルコール性認知症

長期多量飲酒 → 海馬・前頭前野の神経細胞喪失・白質変性 → 記憶だけでなく判断力・実行機能・社会行動にも影響

**生活習慣病リスク増加の目安：男性 純アルコール40g/日以上、女性 20g/日以上（厚労省ガイドライン 2024）**

# こんなときは要注意 — 受診を考えるサイン

1. 少量（缶ビール1〜2本程度）でもブラックアウトが起きるようになった
2. ブラックアウトの頻度が増えてきた
3. 飲んでいないときでも物忘れが目立つようになった
4. 目がかすれる・ふらつく・手が震えるなどが飲酒後に出る
5. 断酒すると手が震えたり、汗が出たり、気分が悪くなる（離脱症状の可能性）
6. 「飲まないと眠れない」「飲まないとイライラする」と感じる
7. 周囲から「最近ひどく酔っていることが多い」と言われる

**救急受診が必要：意識消失・呼びかけに反応しない・けいれん・眼が動かない＋ふらつき**

# Take Home Message

1. ブラックアウトは記憶が「消えた」のではなく「最初から作られなかった」
— 海馬のLTPがブロックされるため

2. NMDA受容体遮断 ＋ GABA-A受容体増強の2重作用が記憶形成を妨げる

3. 断片型と完全型の2種類があり、完全型のほうが深刻

4. 急速飲酒・空腹・女性・若年者がリスク大。「酒が強い人」でも油断禁物

5. 繰り返す多量飲酒 → ウェルニッケ・コルサコフ症候群やアルコール性認知症